

Häufigkeitsverteilungen

Häufigkeitsverteilungen

1. Visualisieren Sie die absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen der Post-BDI-Daten des Datensatzes `psychotherapie_datensatz.csv`. Speichern Sie die erstellten Diagramme als PDF-Dateien in einem Unterordner **Abbildungen** innerhalb Ihres Skriptordners. Verwenden Sie für die Dateinamen `haeufigkeit_absolut_post_bdi.pdf` für die absolute und `haeufigkeit_relativ_post_bdi.pdf` für die relative Häufigkeitsverteilung. Achten Sie darauf, die Achsentitel und Legenden klar und beschreibend zu gestalten, sodass die dargestellten Inhalte eindeutig erkennbar sind.
2. Berechnen Sie die Differenzen zwischen Post- und Pre-BDI-Daten für jeden Patienten (`Post.BDI` minus `Pre.BDI`) und speichern Sie diese in einer neuen Variablen. Visualisieren Sie anschließend die absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen dieser Differenzen und speichern Sie die entsprechenden Diagramme im Unterordner **Abbildungen**. Verwenden Sie für die Dateinamen `haeufigkeit_absolut_diff_bdi.pdf` und `haeufigkeit_relativ_diff_bdi.pdf`.
3. Visualisieren Sie die Häufigkeitsverteilungen der BDI-Differenzen getrennt nach den experimentellen Bedingungen „Klassisch“ und „Online“. Nutzen Sie dazu Indizierung in R, um die Daten nach der Spalte **Bedingung** zu filtern. Speichern Sie die erstellten Diagramme im Unterordner **Abbildungen** und benennen Sie die Dateien so, dass die jeweilige Bedingung eindeutig erkennbar ist, zum Beispiel `haeufigkeit_diff_bdi_klassisch.pdf`.
4. Beschreiben Sie die in den vorherigen Aufgaben erstellten Häufigkeitsverteilungen schriftlich in einem Kommentar in Ihrem R-Skript. Gehen Sie dabei auf Unterschiede in Form, Lage und Streuung ein und vergleichen Sie insbesondere die Verteilungen zwischen den beiden Therapiebedingungen.

Histogramme

1. Erstellen Sie Histogramme der BDI-Differenzen (`Post.BDI` minus `Pre.BDI`) mit mindestens drei verschiedenen Methoden zur Festlegung der Klassengröße oder -anzahl, zum Beispiel nach der Sturges-, Scott- oder Freedman-Diaconis-Regel oder mit manuell festgelegten Klassenbreiten. Beschriften Sie alle Diagramme mit aussagekräftigen Achsenbeschriftungen und einem Titel, der die verwendete Methode angibt. Speichern Sie die Histogramme im Unterordner **Abbildungen** Ihres Skriptordners. Beispielhafte Dateinamen sind `hist_diff_bdi_sturges.pdf`, `hist_diff_bdi_scott.pdf` und `hist_diff_bdi_fd.pdf`.
2. Vergleichen Sie die erstellten Histogramme schriftlich in einem Kommentar in Ihrem R-Skript. Diskutieren Sie, wie die Wahl der Klassengrößen und -anzahlen die Form und Interpretation der Verteilungen beeinflusst. Geben Sie an, welche Methode für die vorliegenden Daten am geeignetsten erscheint und warum.

3. Erstellen Sie Histogramme der absoluten Häufigkeiten der BDI-Differenzen getrennt für die Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“. Verwenden Sie für beide Histogramme dieselbe Klasseneinteilung, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Speichern Sie die Diagramme im Unterordner **Abbildungen** unter den Namen `hist_diff_bdi_klassisch.pdf` und `hist_diff_bdi_online.pdf`.

Verteilungsfunktionen und Quantile

1. Berechnen Sie die kumulativen absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen der Post-BDI-Daten und visualisieren Sie beide in separaten Diagrammen. Speichern Sie die Diagramme im Unterordner **Abbildungen** mit den Dateinamen `kumulative_absolut_post_bdi.pdf` und `kumulative_relativ_post_bdi.pdf`.
2. Erzeugen Sie die empirische Verteilungsfunktion (EVF) der Post-BDI-Daten mithilfe der Funktion `ecdf()` und visualisieren Sie diese. Speichern Sie das Diagramm im Unterordner **Abbildungen** als `evf_post_bdi.pdf`.
3. Wenden Sie die in Aufgabe 2 erzeugte empirische Verteilungsfunktion auf die Werte 1, 18, 63 und 120 an. Speichern Sie die vier Funktionswerte in einer Variablen und geben Sie diese aus. Kommentieren Sie in Ihrem R-Skript, welche Aussage diese Funktionswerte über die Verteilung der Post-BDI-Werte treffen.
4. Berechnen Sie das obere Quartil (75%-Quantil) des Beispieldatensatzes `c(8.5, 1.5, 12, 4.5, 6.0, 3.0, 3.0, 2.5, 6.0, 9.0)` manuell, ohne Verwendung der Funktion `quantile()`, und dokumentieren Sie Ihre Rechenschritte in Kommentaren.
5. Berechnen Sie das untere Quartil (25%-Quantil), den Median (50%-Quantil) und das obere Quartil (75%-Quantil) der Post-BDI-Daten mithilfe von `quantile()`. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Ausgabe der Funktion `summary()` für dieselben Daten und dokumentieren Sie Unterschiede in einem Kommentar.
6. Erstellen Sie einen Boxplot der Post-BDI-Daten und speichern Sie das Diagramm als `boxplot_post_bdi.pdf` im Unterordner **Abbildungen**. Kommentieren Sie die wichtigsten Merkmale des Boxplots, wie Median, Quartile, Ausreißer und Symmetrie der Verteilung.
7. Erstellen Sie einen Boxplot der BDI-Differenzen (Post.BDI minus Pre.BDI) getrennt nach den beiden Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“ in einem gemeinsamen Diagramm. Dies ermöglicht einen direkten visuellen Vergleich der Therapieeffekte. Speichern Sie das Diagramm als `boxplot_diff_bdi_bedingungen.pdf` im Unterordner **Abbildungen** und kommentieren Sie, welche Therapiebedingung tendenziell zu größeren Verbesserungen (negativere Differenzen) führt.